

Environnements : développement, test, production

Les trois environnements de **Petit Rayon de Soleil** exécutent le **même code**. Seule la **configuration** change, pilotée par des variables d'environnement — jamais par une modification du code source.

Projet Petit Rayon de Soleil **Auteur** de Breyne Hélio **Principe** un seul code, trois configurations

1 Vue d'ensemble

Chaque environnement a un rôle distinct dans le cycle de vie de l'application.

DÉVELOPPEMENT

Local

Coder et essayer les fonctionnalités sur sa machine.

Base	Fichier SQLite <code>soleil.db</code>
Données	Seed de démo (admin + user + 5 messages)
URL	<code>localhost:3000</code>
Lancement	<code>npm start</code>

TEST

Base de test

Vérifier automatiquement que rien n'est cassé.

Base	Fichier recréé à neuf à chaque exécution
Données	Données d'essai injectées par les tests
Port	3999 (isolé du dev)
Lancement	<code>npm test</code>

PRODUCTION

Vercel + Turso

L'application en ligne, utilisée par le public.

Base	Turso / libSQL (SQLite hébergé)
Données	Données réelles des utilisateurs
URL	Domaine Vercel (HTTPS)
Lancement	Serverless (à la requête)

2 Rôle de chaque environnement

Local (développement). C'est l'environnement de travail quotidien. La base est un simple fichier `soleil.db` créé par `npm run init-db` : aucun service externe, aucune connexion réseau, tout est sur la machine. On y développe et on essaie les fonctionnalités avant de les valider.

Test. Lancé par `npm test`, il sert à vérifier automatiquement les parcours critiques (inscription, connexion, sécurité 401/403, proposition → approbation, RGPD). Avant chaque campagne, la base est **supprimée puis recrée à neuf** et remplie de données d'essai : chaque exécution part donc d'un état propre et reproductible, indépendant de ce qu'on a pu bricoler en local. Le serveur de test écoute sur le **port 3999**, distinct du port 3000, pour ne pas entrer en conflit.

Production. C'est l'application déployée sur Vercel, accessible au public en HTTPS. La base n'est plus un fichier local mais **Turso** (SQLite hébergé, compatible serverless), indispensable car le système de fichiers de Vercel est éphémère. Les données y sont réelles et persistantes.

3 Différences de configuration

La bascule d'un environnement à l'autre repose entièrement sur des variables d'environnement lues au démarrage.

Critère	Local (dev)	Test	Production
Base de données	Fichier <code>soleil.db</code>	Fichier recréé à neuf	Turso / libSQL
Données	Seed de démonstration	Données d'essai des tests	Données réelles
Port / URL	<code>localhost:3000</code>	<code>localhost:3999</code>	Domaine Vercel (HTTPS)
TURSO_DATABASE_URL	absente	absente	définie
TURSO_AUTH_TOKEN	absente	absente	définie
Variable PORT	3000 (défaut)	3999 (fixée par le test)	fournie par Vercel
Hébergement	Machine locale	Machine locale (CI possible)	Vercel (serverless)
Persistance	Jusqu'à suppression manuelle	Aucune (jetable)	Permanente

4 Comment s'opère la bascule

Un seul point de décision, dans `db.js` : si l'URL Turso est présente, on se connecte à la base hébergée ; sinon, on retombe sur le fichier local.

db.js – sélection de la base

```
const client = createClient(  
  process.env.TURSO_DATABASE_URL          // définie → production  
  ? { url: process.env.TURSO_DATABASE_URL,  
      authToken: process.env.TURSO_AUTH_TOKEN }  
  : { url: 'file:soleil.db' }             // absente → local / test  
);
```

Le même mécanisme vaut pour le port : `process.env.PORT || 3000` . En local il vaut 3000, en test le fichier de test le force à 3999, et en production Vercel l'injecte automatiquement.

Pourquoi un seul code ? Faire tourner les trois environnements sur la même base de code garantit que *ce qui est testé est exactement ce qui est déployé*. On élimine toute une classe de bugs du type « ça marchait en local mais pas en prod », puisque seule la configuration diffère, pas la logique.

SÉCURITÉ Les variables de production (`TURSO_AUTH_TOKEN` notamment) ne sont **jamais** stockées dans le code ni committées : elles sont renseignées dans l'interface Vercel, et le fichier `.env` local est exclu par `.gitignore` .

Petit Rayon de Soleil — Annexe « Environnements » du dossier professionnel CDA. Configurations vérifiées sur le code source : `db.js` (bascule de base), `server.js` (port), `tests/api.test.js` (base et port de test).